

第二章 平面解析几何

2.7.2 抛物线的几何性质

【学习目标】

1. 掌握抛物线的范围、对称性、顶点、离心率及焦点、准线、通径等几何性质,能由方程读出性质、由性质定方程;
2. 会用抛物线的定义实现焦半径与点到准线距离的互化,解决距离最值、焦点弦与定值等问题;
3. 经历“由形究数、由数判形”的过程,体会抛物线与椭圆、双曲线研究路径的一致性,发展直观想象与逻辑推理素养.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 抛物线的标准方程与几何性质

1. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点坐标为_____, 准线方程为_____, 其中 p 的几何意义是_____.

[注意] 焦点在开口方向正向 $p/2$ 处, 准线在反向 $p/2$ 处; p 是焦点到准线的距离, 四种标准形通用.

2. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的范围是_____, 对称轴为_____, 顶点是_____, 离心率 $e =$ _____; 过焦点且垂直于对称轴的弦(通径)的长为_____.

[注意] 抛物线的离心率恒为 1; 通径 $2p$ 越大开口越开阔, 是比较两抛物线开口大小的尺子.

◆ 知识点二 焦半径与定义互化

1. 抛物线上一点 P 到焦点的距离, 等于它到_____的距离; 对 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的点 $P(x_0, y_0)$, 焦半径 $|PF| =$ _____.

[注意] 焦半径与到准线距离的互化是抛物线最值、焦点弦问题的第一工具, 注意开口方向决定符号.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 抛物线上的点到焦点的距离与它到准线的距离相等. ()
- (2) 抛物线的离心率随开口变大而变大. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 1 [简单(知识点一)] 求抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离.

1. [答案] 1

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$. 由点到直线的距离公式, $d = |2 - \sqrt{3} \times 0| / \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2 / \sqrt{4} = 1$.

变式 2 [简单(知识点一)] 求下列方程表示的抛物线的焦点坐标和准线方程:

- (1) $y^2 - 6x = 0$; (2) $x^2 + 10y = 0$;
- (3) $y = (3/8)x^2$; (4) $ax + y^2 = 0$ ($a \neq 0$).

2. [答案] (1) 焦点 $(3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$; (2) 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$; (3) 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$; (4) 焦点 $(-a/4, 0)$, 准线 $x = a/4$

[详解] (1) $y^2 = 6x: 2p = 6, p = 3$, 开口向右, 焦点 $(p/2, 0) = (3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$. (2) $x^2 = -10y: 2p = 10, p = 5$, 开口向下, 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$. (3) $x^2 = (8/3)y: 2p = 8/3, p = 4/3$, 开口向上, 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$. (4) $y^2 = -ax$ ($a \neq 0$): 一次项系数为 $-a$, 无论 $a > 0$ (开口向左) 或 $a < 0$ (开口向右), 焦点均为 $(-a/4, 0)$ 、准线均为 $x = a/4$ ($a > 0$ 时焦点在 x 轴负半轴, $a < 0$ 时在正半轴, 公式统一).

变式 3 [简单(知识点一)] (多选题) 关于抛物线 $y^2 = -2x$, 下列说法正确的是()

A. 开口向左

B. 焦点坐标为 $(-1, 0)$

C. 准线为 $x = 1$

D. 对称轴为 x 轴

3. [答案] AD

[详解] 对照标准形 $y^2 = -2px$ ($p > 0$): $2p = 2, p = 1$, 一次项系数为负, 开口向左, A 正确; 焦点为 $(-p/2, 0) = (-1/2, 0)$, B 所给 $(-1, 0)$ 错 (把 p 误作 $p/2$); 准线为 $x = p/2 = 1/2$, C 所给 $x = 1$ 错; 对称轴为 x 轴, D 正确. 故选: AD.

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 4 [简单 (知识点二)] 设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 求点 P 到该抛物线焦点的距离.

4. [答案] 6

[详解] $y^2 = 8x$ 中 $2p = 8, p = 4$, 准线 $x = -2$. 点 P 到 y 轴距离为 4, 而抛物线上点横坐标 $x \geq 0$, 故 $x_P = 4$. 由定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离: $|PF| = x_P + p/2 = 4 + 2 = 6$. (校验: $P(4, \pm 4\sqrt{2})$, $|PF| = \sqrt{(4-2)^2 + 32} = \sqrt{36} = 6$, 回验相符.)

变式 5 [简单 (知识点二)] 已知抛物线 $y = 4x^2$ 上的一点 M 的纵坐标为 1, 求点 M 到焦点的距离.

5. [答案] 17/16

[详解] 化标准形: $y = 4x^2$ 即 $x^2 = (1/4)y$, 故 $2p = 1/4, p = 1/8$, 焦点 $F(0, 1/16)$, 准线 $y = -1/16$. 由抛物线定义, 点 M 到焦点的距离等于它到准线的距离, $|MF| = y_M + p/2 = 1 + 1/16 = 17/16$. (回代校验: $x_M^2 = 1/4, M(\pm 1/2, 1)$, $|MF|^2 = x_M^2 + (y_M - 1/16)^2 = 1/4 + 225/256 = 289/256$, $|MF| = 17/16$, 回验相符.)

变式 6 [简单 (知识点二)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到焦点 F 的距离 $|MF| = 2p$, 求点 M 的坐标.

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

[详解] 设 $M(x_0, y_0), x_0 \geq 0$. 由定义, $|MF|$ 等于 M 到准线 $x = -p/2$ 的距离, 即 $x_0 + p/2 = 2p$, 得 $x_0 = 3p/2$. 代入方程: $y_0^2 = 2p \cdot (3p/2) = 3p^2, y_0 = \pm\sqrt{3}p$. 故 $M(3p/2, \sqrt{3}p)$ 或 $M(3p/2, -\sqrt{3}p)$.

◆ 探究点一 性质辨析与焦点准线直用

例 7 [简单 (知识点一)] 已知抛物线的顶点在坐标原点, 对称轴是坐标轴, 且过点 $P(-2, 2\sqrt{2})$, 求抛物线的标准方程.

7. [答案] $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = \sqrt{2}y$

[详解] $P(-2, 2\sqrt{2})$ 在第二象限, 开口只可能向左或向上. 情形一, 对称轴为 x 轴: 设 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 代入得 $(2\sqrt{2})^2 = -2p \cdot (-2) = 4p, p = 2$, 即 $y^2 = -4x$. 情形二, 对称轴为 y 轴: 设 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), 代入得 $4 = 2p \cdot 2\sqrt{2}, 2p = \sqrt{2}$, 即 $x^2 = \sqrt{2}y$. (回验: $8 = -4 \times (-2)$, 成立; $4 = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$, 成立.)

变式 8 [简单 (知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点与椭圆 $x^2/6 + y^2/2 = 1$ 的右焦点重合, 求 p 的值.

8. [答案] $p=4$

[详解] 椭圆中 $c^2 = 6 - 2 = 4$, 右焦点 $(2, 0)$. 抛物线焦点 $(p/2, 0)$, 由 $p/2 = 2$ 得 $p = 4$.

变式 9 [简单 (知识点一)] 以 x 轴为对称轴, 抛物线通径的长为 8, 顶点在坐标原点的抛物线的方程是()

A. $y^2 = 8x$

B. $y^2 = -8x$

C. $y^2 = 8x$ 或 $y^2 = -8x$ D. $x^2 = 8y$ 或 $x^2 = -8y$

9. [答案] C

[详解] 顶点在原点、对称轴为 x 轴, 方程形如 $y^2 = \pm 2px$ ($p > 0$). 通径 (过焦点且垂直于对称轴的弦) 长为 $2p$, 由 $2p = 8$ 得 $p = 4$, 故方程为 $y^2 = 8x$ (焦点在 x 轴正半轴) 或 $y^2 = -8x$ (焦点在负半轴), 两向各一, 选 C. (排除 D: 其对称轴为 y 轴.)

【素养小结】

① 识别: 凡由方程读性质 (开口、焦点、准线、通径)、或由性质 (过定点、焦点重合) 反定方程的题, 判归本题型.

② 操作: 先化标准形定开口与 p , 焦点 $(\pm p/2, 0)$ 、准线 $x = \mp p/2$ 直写; 开口待定时按对称轴分类讨论, 解出后回代检验. ③ 收束: 焦半径 = 到准线的距离, 符号随开口方向定; 通径 $2p$ 是比较开口大小的尺子.

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 10 [简单(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 F , 过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点, 则 $|AF| \cdot |BF|$ 等于()

A. $1/3$ B. $4/3$ C. 1 D. 4

10.[答案] A ($1/3$)

[详解] $y^2 = x$ 中 $2p = 1$, 焦点 $F(1/4, 0)$, 准线 $x = -1/4$. 直线 $l: y = \sqrt{3}(x - 1/4)$. 代入 $y^2 = x$ 得 $3(x - 1/4)^2 = x$, 整理为 $48x^2 - 40x + 3 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 40/48 = 5/6$, $x_1 x_2 = 3/48 = 1/16$. 由定义, $|AF| = x_1 + 1/4$, $|BF| = x_2 + 1/4$, $|AF| \cdot |BF| = x_1 x_2 + (1/4)(x_1 + x_2) + 1/16 = 1/16 + 5/24 + 1/16 = 16/48 = 1/3$. 故选 A.

变式 11 [中档(知识点三)] 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点. 若 $|AB| = 8$, 则线段 AB 的中点 M 到直线 $x + 1 = 0$ 的距离为()

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

11.[答案] B

[详解] $y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1, 0)$, 准线 $x = -1$, 即直线 $x + 1 = 0$. 分别过 A, B, M 作准线的垂线, 垂足为 C, D, N . 由定义, $|AC| = |AF|$, $|BD| = |BF|$, 故 $|AC| + |BD| = |AF| + |BF| = |AB| = 8$. 又 $AC \parallel MN \parallel BD$ 且 M 为 AB 中点, MN 为直角梯形 $ABDC$ 的中位线, $|MN| = (|AC| + |BD|)/2 = 4$, 即点 M 到准线 $x = -1$ 的距离为 4. 故选: B.

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 12 [中档(知识点二)] 已知抛物线的方程为 $x^2 = 8y$, F 是其焦点, 点 $A(-2, 4)$ 在抛物线的内部, 在此抛物线上求一点 P , 使 $|PF| + |PA|$ 的值最小.

12.[答案] $P(-2, 1/2)$ (最小值 6)

[详解] $x^2 = 8y$ 的准线为 $l: y = -2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 过 A 作 $AB \perp l$ 于 B , 则 $|AB| = y_A - (-2) = 4 + 2 = 6$. 由定义 $|PF| = |PQ|$, 故 $|PF| + |PA| = |PQ| + |PA| \geq |AQ| \geq |AB| = 6$: 第一个不等号当 A, P, Q 共线 (P 与 A 同取横坐标 -2) 时取等, 第二个不等号当 Q 与 B 重合时取等, 两条件同时满

足. 把 $x = -2$ 代入 $x^2 = 8y$ 得 $y = 1/2$, 故所求点 $P(-2, 1/2)$, 此时 $(|PF| + |PA|)_{\min} = |AB| = y_A + 2 = 6$.

变式 13 [中档(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 16x$ 和点 $A(4, 0)$, 点 M 在此抛物线上运动, 求点 M 到点 A 的距离的最小值, 并指出取得最小值时点 M 的坐标.

13.[答案] $|MA|$ 的最小值为 4, 此时 $M(0, 0)$

[详解] 设 $M(x, y)$, 则 $x \geq 0, y^2 = 16x$.

$|MA|^2 = (x - 4)^2 + y^2 = (x - 4)^2 + 16x = x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$. 由 $x \geq 0$ 得 $(x + 4)^2 \geq 16$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 此时 $y = 0$, $|MA|_{\min} = 4$, $M(0, 0)$. (注: $2p = 16, p/2 = 4, A(4, 0)$ 恰为该抛物线的焦点, $|MA| = |MF| = x + 4 \geq 4$ 与配方路径互证.)

◆ 探究点二 焦点弦、最值与压轴

例 14 [中档(知识点三)] 正三角形的一个顶点位于坐标原点, 另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 求这个正三角形的边长.

14.[答案] $4\sqrt{3}p$

[详解] 设正三角形 OAB 的顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 则 $y_1^2 = 2px_1, y_2^2 = 2px_2$. 由 $|OA| = |OB|$ 得 $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 即 $(x_1^2 - x_2^2) + 2p(x_1 - x_2) = 0$, $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2p) = 0$. 因 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 且 $2p > 0$ (若 x_1, x_2 之一为 0 则三角形退化), 括号第二因子为正, 故 $x_1 = x_2$, 从而 $y_2 = -y_1 \neq 0$, 线段 AB 关于 x 轴对称. x 轴垂直平分 AB 且平分 $\angle AOB$, $\angle AOx = 30^\circ$, 故 $y_1/x_1 = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, $x_1 = \sqrt{3}y_1$. 代入 $y_1^2 = 2p \cdot \sqrt{3}y_1$ 得 $y_1 = 2\sqrt{3}p$, 边长 $|AB| = 2y_1 = 4\sqrt{3}p$.

变式 15 [难(知识点三)] 已知 O 为坐标原点, 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 作一条倾斜角为 $\pi/4$ 的直线, 与抛物线相交于 A, B 两点.

(1) 用 p 表示 A, B 之间的距离;

(2) 证明: $\cos \angle AOB$ 的大小是与 p 无关的定值, 并求出这个值.

15.[答案] (1) $|AB|=4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$ (与 p 无关)

[详解] (1) 过 $F(p/2, 0)$ 、倾斜角 $\pi/4$ 的直线为 $y = x - p/2$. 代入 $y^2 = 2px$: $(x - p/2)^2 = 2px$, 即 $x^2 - 3px + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 9p^2 - p^2 = 8p^2 > 0$). 设 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B)$, 则 $x_A + x_B = 3p, x_A x_B = p^2/4$. 由定义(焦半径),

$$|AB| = |AF| + |BF| = (x_A + p/2) + (x_B + p/2) = x_A + x_B + p = 4p.$$

(2) 该弦所在直线与 x 轴交于 F , 两端点 A, B 分居 x 轴两侧, 纵坐标一正一负, 其积为负:

$$y_A y_B = (x_A - p/2)(x_B - p/2) = x_A x_B - (p/2)(x_A + x_B) + p^2/4 = p^2/4 - 3p^2/2 + p^2/4 = -p^2 \quad (\text{与焦点弦结论 } y_1 y_2 = -p^2 \text{ 相符, 此即符号判据}).$$

$$\text{于是 } x_A x_B + y_A y_B = p^2/4 - p^2 = -3p^2/4. \text{ 又 } |OA|^2 = x_A^2 + y_A^2 = x_A^2 + 2px_A = x_A(x_A + 2p), \text{ 同理 } |OB|^2 = x_B(x_B + 2p).$$

$$\text{故 } |OA| \cdot |OB| = \sqrt{x_A x_B} \cdot \sqrt{x_A x_B + 2p(x_A + x_B) + 4p^2} = (p/2) \cdot \sqrt{p^2/4 + 6p^2 + 4p^2} = (p/2) \cdot (\sqrt{41}/2)p = \sqrt{41}p^2/4.$$

$$\text{在 } \triangle AOB \text{ 中由余弦定理, } \cos \angle AOB = (|OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2) / (2|OA| \cdot |OB|).$$

$$\text{而 } |OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = 2(x_A x_B + y_A y_B) = -3p^2/2,$$

$$\text{故 } \cos \angle AOB = (-3p^2/4) / (\sqrt{41}p^2/4) = -3/\sqrt{41}, \text{ 分母有理化得 } -3\sqrt{41}/41, p^2 \text{ 全部约去, 与 } p \text{ 无关.}$$

变式 16 [难(知识点三)] 过抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点 F 作斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 , 其中 l_1 交抛物线 C 于 A, B 两点, l_2 交抛物线 C 于 D, E 两点. 若 $k_1 k_2 = -2$, 求 $|AB| + |DE|$ 的最小值.

16.[答案] 24

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$, 抛物线上点之焦半径 $|AF| = y_A + 1$ (到准线距离, 焦半径公式见例 36). $l_1: y = k_1 x + 1$ 代入 $x^2 = 4y$ 得 $x^2 - 4k_1 x - 4 = 0$ ($\Delta = 16k_1^2 + 16 > 0$ 恒成立). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 4k_1, y_1 + y_2 = k_1(x_1 + x_2) + 2 = 4k_1^2 + 2$. 于是

$$|AB| = |AF| + |BF| = (y_1 + 1) + (y_2 + 1) = y_1 + y_2 + 2 = 4k_1^2 + 4.$$

同理 $|DE| = 4k_2^2 + 4$. 故

$$|AB| + |DE| = 4(k_1^2 + k_2^2) + 8 \geq 8|k_1 k_2| + 8 = 8 \times 2 + 8 = 24, \text{ 当且仅当 } |k_1| = |k_2| \text{ 且 } k_1 k_2 = -2, \text{ 即 } (k_1, k_2) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}) \text{ 或 } (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{ 时等号成立. 所求最小值为 } 24.$$

[素养小结]

①识别: 凡过焦点的弦长、弦中点距离、焦半径最值、正三角形(对称型)与弦长定值问题, 判归本题型.

②操作: 焦半径用定义 $|PF| = x_p + p/2$ 化为坐标和; 焦点弦先联立韦达, 纵(横)坐标和差积配入弦长或焦半径公式. ③收束: 最值优先想定义转化(射影、三点共线取等); 对称型抓“对称轴垂直平分弦”; 定值证明把参数约净并回代特位核对.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 17 [中档(知识点一)] 已知点 (x, y) 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 则 $z = x^2 + (1/2)y^2 + 3$ 的最小值是()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 0

17.[答案] B

[详解] 点在 $y^2 = 4x$ 上, 故 $x \geq 0$ 且 $y^2 = 4x$. 代入得 $z = x^2 + (1/2) \cdot 4x + 3 = x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2$. 由 $x \geq 0, x = 0$ 时 z 最小, 最小值为 3. 故选: B.

变式 18 [中档(知识点二)] 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的动点, 点 P 在 x 轴上的射影是点 Q , 点 A 的坐标是 $(8, 7)$, 则 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为()

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

18.[答案] C

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$. 延长 QP 交准线于 M , 则 $|PM| = y_P + 1 = |PQ| + 1$; 由定义 $|PM| = |PF|$, 故 $|PQ| = |PF| - 1$. 于是

$$|PA| + |PQ| = |PA| + |PF| - 1 \geq |AF| - 1 = \sqrt{8^2 + (7-1)^2} - 1 = 10 - 1 = 9,$$

当且仅当 A, P, F 三点共线时取等 ($A(8, 7)$ 在抛物线外: $64 > 4 \times 7 = 28$, 线段 AF 与抛物线相交, 取等可行). 最小值为 9, 选 C.

变式 19 [中档(知识点二)] 已知点 $P(m, n)$ 是抛物线 $y = -(1/4)x^2$ 上一动点, 则 $\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$ 的最小值为()

A. 4 B. 5 C. $\sqrt{30}$ D. 6

19.[答案] D

[详解] 化标准形 $x^2 = -4y$: 焦点 $F(0, -1)$, 准线 $l: y = 1$. 第一根式是 P 到 $F(0, -1)$ 的距离 $|PF|$, 第二根式是 P 到 $A(4, -5)$ 的距离 $|PA|$. 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 $y = 1$ 的距离 ($n \leq 0$, 即 $1 - n$), 故 $|PF| + |PA|$ 不小于 A 到准线的垂线段长 $1 - (-5) = 6$ (A 在抛物线内部: $4^2 = 16 < -4 \times (-5) = 20$, 核成立, P 取垂线段与抛物线交点即可取等). 最小值 6, 选 D.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 20 [中档(知识点二)] 点 $M(20, 40)$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 若对于抛物线上的任意点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于_____.

20.[答案] 42 或 22

[详解] 按 M 与抛物线的位置分类. (1) M 在抛物线内部或上: $40^2 \leq 2p \cdot 20$, 即 $p \geq 40$. 设 P 在准线 $x = -p/2$ 上的射影为 D , $|PF| = |PD|$, M, P, D 共线时取最小, 最小值为 M 到准线的距离

$20 + p/2 = 41$, 得 $p = 42$ ($40 \leq 42$, 成立). (2) M 在抛物线外部: $p < 40$, P, M, F 共线时取最小, 最小值为

$$|MF| = \sqrt{40^2 + (20 - p/2)^2} = 41, (20 - p/2)^2 = 81, p/2 = 11 \text{ 或 } 29, p = 22 \text{ 或 } p = 58 \text{ (} 58 > 40 \text{ 与外部前提矛盾, 舍)}.$$

综上 $p = 42$ 或 22 .

变式 21 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点是 F , 点 P 是抛物线上的动点, 若 $A(3, 2)$, 则 $|PA| + |PF|$ 的最小值为_____, 此时点 P 的坐标为_____.

21.[答案] 7/2; P(2, 2)

[详解] $A(3, 2): 2^2 = 4 < 2 \times 3 = 6$, A 在抛物线内部.

准线 $l: x = -1/2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 由定义 $|PF| = |PQ|$, $|PA| + |PF| = |PA| + |PQ| \geq A$ 到准线的水平距离 $= 3 - (-1/2) = 7/2$, 当 A, P, Q 共线 ($y_P = y_A = 2$) 时取等. 代入 $y^2 = 2x$ 得 $x = 2$, 即 $P(2, 2)$, 最小值 $7/2$.

变式 22 [中档(知识点三)] 已知点 $A(2, 0), B(4, 0)$, 动点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上运动, 则使 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 取得最小值的点 P 的坐标是_____.

22.[答案] (0, 0) (最小值 8)

[详解] 设 $P(x_0, y_0), y_0^2 = -4x_0$ ($x_0 \leq 0$).

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = (x_0 - 2)(x_0 - 4) + y_0^2 = x_0^2 - 6x_0 + 8 - 4x_0 = x_0^2 - 10x_0 + 8 = (x_0 - 5)^2 - 17.$$

由 $x_0 \leq 0, (x_0 - 5)^2 \geq 25$ 且随 x_0 增大而减小, 故 $x_0 = 0$ 时 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP}$ 最小, 最小值 8, 此时 $y_0 = 0$, 点 $P(0, 0)$.

◆ 探究点三 拓展·定义转化与最值

例 23 [简单(知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(m, -4)$ 在抛物线上, 则 PF 的长为()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

23.[答案] D

[详解] P 在抛物线上: $16 = 4m, m = 4, P(4, -4)$. 焦半径 (定义): 准线 $x = -1, |PF| = x_P + 1 = 4 + 1 = 5$. (两点距复核: $F(1, 0), |PF| = \sqrt{9 + 16} = 5$, 回验相符.) 选 D.

变式 24 [中档(知识点三)] 已知点 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点, $A(1,0), B(3,0)$, 则 $\angle APB$ 的最大值为()

A. $\pi/6$ B. $\pi/4$ C. $\pi/3$ D. $\pi/2$

24.[答案] B

[详解] 由对称性不妨设 $P(x,y)$ ($y > 0$). 特殊位: $x = 1$ 时 $P(1,2)$, $PA \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PA| = 2/2 = 1$, $\angle APB = \pi/4$; $x = 3$ 时 $P(3,2\sqrt{3})$, $PB \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PB| = 2/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}/3$, $\angle APB = \pi/6$. 一般位 $x \neq 1$ 且 $x \neq 3$:
 $\tan \angle APB = (k_{PB} - k_{PA}) / (1 + k_{PA} \cdot k_{PB})$, 其中 $k_{PA} = y/(x-1)$, $k_{PB} = y/(x-3)$, 代入化简得 $\tan \angle APB = 2y/(x^2 - 4x + 3 + y^2)$;
 以 $y^2 = 4x$ 代 $x = y^2/4$: $\tan \angle APB = 2y/(y^4/16 + 3) = 2/((1/16)y^3 + 3/y) = 2/((1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y)$.
 分母四项用均值不等式: $(1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y \geq 4\sqrt{(1/16)y^3 \cdot (1/y)^3} = 4 \cdot (1/16)^{1/4} = 2$, 故 $\tan \angle APB \leq 2/2 = 1$; 等号要求 $(1/16)y^3 = 1/y$ 即 $y = 2$ ($P(1,2)$, 落在 $x = 1$ 特殊位, 不在一般位内), 故一般位 $0 < \tan \angle APB < 1, 0 < \angle APB < \pi/4$.
 综上 $\angle APB$ 最大值 $\pi/4$, 选 B.

变式 25 [中档(知识点三)] 已知 $A(2,0), B(6,0)$, $|BM| = 2$, 点 N 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 则 $|MN| + (1/2)|MA|$ 的最小值为()

A. 6 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $2\sqrt{6}$

25.[答案] D

[详解] $M(x,y)$ 在以 $B(6,0)$ 为圆心、2 为半径的圆上: $(x-6)^2 + y^2 = 4$; $N(x_0, y_0)$ 满足 $y_0^2 = 8x_0$ ($x_0 \geq 0$). 在圆约束下加权配凑:
 $(1/4)|MA|^2 = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] + (3/4)[(x-6)^2 + y^2 - 4] = (x-5)^2 + y^2$ (所加项在圆上为 0), 即 $(1/2)|MA| = |MC|$, 其中 $C(5,0)$.
 于是 $|MN| + (1/2)|MA| = |MN| + |MC| \geq |CN|$.
 又 $|CN|^2 = (x_0 - 5)^2 + y_0^2$, 代入 $y_0^2 = 8x_0$ 得 $|CN|^2 = (x_0 - 1)^2 + 24 \geq 24$, 即 $|CN| \geq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $x_0 = 1$ ($N(1, \pm 2\sqrt{2})$) 且 C, M, N 三点共线 (M 为线段 CN 与圆的交点) 时取等——取等可行: $C(5,0)$

在圆内 ($|CB| = 1 < 2$) 而 N 在圆外 ($|NB|^2 = (x_0 - 6)^2 + 8x_0 = (x_0 - 2)^2 + 32 > 4$ 恒成立), 线段 CN 必与圆相交. 最小值 $2\sqrt{6}$, 选 D.

【素养小结】

- ①识别: 凡抛物线上的点与定点(焦点、准线、直线、圆)之间的距离和、乘积最值问题, 判归本题型.
- ②操作: 先把双根式识别成“到焦点距离 + 到准线(定点)距离”, 用定义拉直; 圆约束配凑系数(阿氏圆型)化 $k|MA|$ 为定圆弦.
- ③收束: 取等条件落到三点共线并回代验证可行性(内部分离、交点存在); 目标含参的按位置(内部/外部)分类解.

◆ 探究点四 拓展·焦点弦与定值

例 26 [简单(知识点二)] 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q . 则线段 FQ 的垂直平分线()

- A. 经过点 O B. 经过点 P
 C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

26.[答案] B

[详解] 连接 PF . 由抛物线定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离, 即 $|PF| = |PQ|$, $\triangle QPF$ 为等腰三角形, P 到线段 FQ 两端点等距, 故 P 在线段 FQ 的垂直平分线上, 选 B. (反例排 A: 取 $y^2 = 4x, P(1,2)$, 则 $F(1,0), Q(-1,2), |OF| = 1$ 而 $|OQ| = \sqrt{5}$, O 不在垂直平分线上; C、D 随之不恒成立.)

变式 27 [中档(知识点三)] (多选题) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A, B 两点 (点 A 在第一象限), 与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是()

- A. $p = 4$ B. $DF = FA$
 C. $|BD| = 2|BF|$ D. $|BF| = 4$

27.[答案] ABC

[详解] 准线交 x 轴于 P , $|PF| = p$. 分别过 A, B 作准线的垂线, 垂足 E, M . 倾斜角 60° : $AE \parallel x$ 轴, 得 $\angle EAF = 60^\circ$; 由定义 $|AE| = |AF|$, 即 $\triangle AEF$ 为等边三角形, 于是

$\angle EFP = \angle AEF = 60^\circ$ 、 $\angle FEP = 30^\circ$ (直角 $\triangle EPF$ 中), 于是 $|AF| = |EF| = 2|PF| = 2p = 8, p = 4$, A 对. 又 $|AE| = |EF| = 2|PF|$ 且 $PF \parallel AE$, 故 F 为 AD 中点, $|DF| = |FA|$, B 对. $\angle DAE = 60^\circ$ 的补算: $\triangle ADE$ 中 $\angle AED = 90^\circ$ 、 $\angle ADE = 30^\circ$, 故 $|BD| = 2|BM| = 2|BF|$ (末步用定义 $|BM| = |BF|$), C 对. 由 $|BD| = 2|BF|$ 得 $|BF| = (1/3)|DF| = (1/3)|AF| = 8/3 \neq 4$, D 错. 故选 ABC.

变式 28 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$, 过点 F 作直线 l , 自上而下顺次与上述两曲线交于点 A, B, C, D , 则下列关于 $|AB| \cdot |CD|$ 的值的说法中, 正确的是()

- A. 等于 1 B. 等于 16
C. 最小值为 4 D. 最大值为 4

28.[答案] A

[详解] 圆化标准形: $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $F(1, 0)$ 、半径 1, 恰为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点. 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$ (A, D 为直线与抛物线的两交点, B, C 为与圆的两交点, 自上而下顺次), 由焦半径 $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|DF| = x_2 + 1$, 得 $|AB| = |AF| - |BF| = x_1 + 1 - 1 = x_1$, $|CD| = |DF| - |CF| = x_2$. 设 $l: x = my + 1$ 代入 $y^2 = 4x$ 得 $y^2 - 4my - 4 = 0, y_1 y_2 = -4$, 故 $|AB| \cdot |CD| = x_1 x_2 = (y_1^2/4)(y_2^2/4) = (y_1 y_2)^2/16 = 16/16 = 1$,

为定值 1 (与 m 无关, 最值之说随之落空). 选 A.

变式 29 [中档(知识点三)] 直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 交于 A, B 两点, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ (O 为抛物线顶点) 的值为()

- A. -8 B. -4 C. 4 D. 12

29.[答案] B (-4)

[详解] 联立 $x^2 = 4(kx + 2): x^2 - 4kx - 8 = 0$ ($\Delta = 16k^2 + 32 > 0$ 恒成立), $x_1 + x_2 = 4k, x_1 x_2 = -8$.
 $y_1 y_2 = (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = -8k^2 + 8k^2 + 4 = 4$ (即过 $(0, 2)$ 的弦两端纵坐标之积为定值 4, A, B 分居 y 轴两侧故 $x_1 x_2 < 0$ 与 -8 相符).

$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -8 + 4 = -4$, 与 k 无关. 值 -4 对应选项 B, 选 B.

◆ 探究点四 拓展·焦点弦与定值

例 30 [中档(知识点三)] 已知 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 若在 x 轴负半轴上存在一点 $M(m, 0)$, 使得 $\angle AMB$ 为锐角, 则 m 的取值范围为()

- A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-\infty, -3)$ D. $(-\infty, -3]$

30.[答案] A

[详解] $F(1, 0)$. 设 $l: x = ty + 1$ (含斜率不存在), 代入 $y^2 = 4x: y^2 - 4ty - 4 = 0, y_1 + y_2 = 4t, y_1 y_2 = -4$,
 $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 4t^2 + 2, x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2/16 = 1$.
 $\angle AMB$ 为锐角等价于 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} > 0$ (且 A, M, B 不共线, M 在 x 轴负半轴而弦过 F 恒成立):

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 - 4 = m^2 - 2m - 3 - 4mt^2.$$

按题意, 对一切过 F 的弦 ($\forall t \in \mathbb{R}$) 均存在这样的锐角: $m < 0$ 时 $-4mt^2 \geq 0$ 且随 t^2 递增, 最严处 $t = 0$, 须 $m^2 - 2m - 3 > 0$, 解得 $m < -1$ 或 $m > 3$, 配 $m < 0$ 得 $m \in (-\infty, -1)$, 选 A.

变式 31 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线交 C 于 A, B 两点, 则 AB 的中点 M 到 C 的准线 l 的距离的最小值为()

- A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

31.[答案] B

[详解] $p = 4$, 准线 $x = -2$. 分别过 A, M, B 作准线的垂线, 垂足 C, D, E , 则 MD 为梯形 (退化情形为中点公式仍合) $ACEB$ 的中位线, $|MD| = (|AC| + |BE|)/2 = (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ (定义). 设 $l: x = my + 2$ 代入 $y^2 = 8x: y^2 - 8my - 16 = 0$,
 $|AB| = \sqrt{1 + m^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{64m^2 + 64} = 8(1 + m^2) \geq 8$ ($m = 0$ 即通径取等).

故 $|MD| = |AB|/2 \geq 4$, 最小值 4, 选 B.

变式 32 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 直线 $l': x - y + 2 = 0$, 动点 M 在 C 上运动, 记点 M 到直线 l 与 l' 的距离分别为 d_1, d_2 , O 为坐标原点, 则当 $d_1 + d_2$ 最小时, $\cos \angle MFO =$ ()
A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{2}/4$ D. $\sqrt{2}/6$

32.[答案] A

[详解] 由定义 $d_1 = |MF|$; 设 $MN \perp l'$ 于 N , 则 $d_2 = |MN|$, $d_1 + d_2 = |MF| + |MN| \geq d(F, l')$ (F 到 l' 的垂线段长), 当 M 落在「过 F 垂直于 l' 的直线」与抛物线的交点上 (该垂线与 l' 的垂足 N 在 F 同侧射影之间, 可行) 时取最小.

$$d(F, l') = |1 - 0 + 2|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2.$$

设 l' 与 x 轴交于 $D(-2, 0)$, $|FD| = 3$.

在 $Rt\triangle DNF$ ($\angle DNF = 90^\circ$) 中, $\cos \angle NFD = |FN|/|FD| = (3\sqrt{2}/2)/3 = \sqrt{2}/2$; 取最小值时 M 在线段 FN 上、射线 FO 与 FD 同向, $\cos \angle MFO = \sqrt{2}/2$, 选 A. (M 坐标核: $M(t^2, 2t)$ 且 $FM \parallel (1, -1)$, 得 $t = \sqrt{2} - 1$, $M(3 - 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2)$ 在 FN 段内, 核相符.)

变式 33 [简单(知识点三)] A, B 是抛物线 $x^2 = 2y$ 上的两点, O 为坐标原点. 若 $|OA| = |OB|$, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 $12\sqrt{3}$, 则 $\angle AOB =$ ()

A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

33.[答案] C

[详解] $|OA| = |OB|: x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 而 $y_i = x_i^2/2$, $(x_1^2 - x_2^2)[1 + (x_1^2 + x_2^2)/4] = 0$, 故 $x_1^2 = x_2^2$, A, B 异点故 $x_2 = -x_1$, 两点关于 y 轴对称. 设 $B(a, a^2/2), A(-a, a^2/2)$ ($a > 0$), $S = (1/2) \cdot 2a \cdot (a^2/2) = a^3/2 = 12\sqrt{3}$, 得 $a^3 = 24\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^3$, 即 $a = 2\sqrt{3}$, $B(2\sqrt{3}, 6)$. 记 OB 与 y 轴夹角 $\theta: \tan \theta = a/(a^2/2) = 2\sqrt{3}/6 = \sqrt{3}/3$, 得 $\theta = 30^\circ$, $\angle AOB = 2\theta = 60^\circ$. 选 C.

【素养小结】

①识别: 凡焦点弦上的比例、定值、垂直平分、张角与范围问题, 判归本题型.

②操作: 设线 $x = my + p/2$ (含垂直) 一次联立, 韦达得 $y_1 y_2 = -p^2$ (抛物线 $y^2 = 2px$) 等定值骨架; 焦半径

转准线距离搭梯形中位线. ③收束: 定值证明先算积 (和) 再约参; 含特位的量 (通径) 单独核验; 范围题把最严情形 ($t = 0$ 型) 拎出来定界.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 34 [中档(知识点一)] 从抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上各点向 x 轴作垂线段, 求垂线段中点的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

34.[答案] $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$), 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\tilde{p} = p/2$, 焦点 $(p/8, 0)$)

[详解] 设抛物线上点 (x_0, y_0) , $y_0^2 = 2px_0$ ($x_0 \geq 0$), 垂线段中点 $(x, y) = (x_0, y_0/2)$. 消参: $x_0 = x, y_0 = 2y$ 代入得 $4y^2 = 2px$, 即 $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$). 这是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线, 其 $2\tilde{p} = p/2$ ($\tilde{p} = p/4$), 焦点 $(p/8, 0)$. (原点处垂线段退化为点 O , 中点仍为 O , 轨迹含顶点, 核成立.)

变式 35 [中档(知识点二)] 已知抛物线的顶点是坐标原点 O , 对称轴为 x 轴, 焦点为 F , 抛物线上的点 A 的横坐标为 2, 且 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 16$, 求此抛物线的方程.

35.[答案] $y^2 = 8x$

[详解] 点 A 横坐标 $2 > 0$ 在 y 轴右侧, 故抛物线开口向右, 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), $F(p/2, 0)$. 设 $A(2, y_A)$, $y_A^2 = 4p$. $\overrightarrow{FA} = (2 - p/2, y_A)$, $\overrightarrow{OA} = (2, y_A)$, $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 2(2 - p/2) + y_A^2 = 4 - p + 4p = 4 + 3p = 16$, 解得 $p = 4$, 抛物线为 $y^2 = 8x$. (回验: $A(2, \pm 4)$, $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{OA} = 2(2 - 2) + 16 = 16$, 回验相符.)

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 36 [中档(知识点二)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 的横坐标为 x_0 , 证明 M 到抛物线焦点的距离为 $x_0 + p/2$, 并总结出关于抛物线其他形式的标准方程的类似结论.

36.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2 = -2px$ 上 $|MF| = p/2 - x_0$ ($x_0 \leq 0$); $x^2 = 2py$ 上 $|MF| = y_0 + p/2$; $x^2 = -2py$ 上 $|MF| = p/2 - y_0$

[详解] 证明: 准线 $l: x = -p/2$. 由抛物线定义, $|MF|$ 等于 M 到 l 的距离; M 横坐标 $x_0 \geq 0$, 故距离为 $x_0 - (-p/2) = x_0 + p/2$. 类似结论 (同法: 焦半径 = 到准线距离, 注意坐标符号范围): ① $y^2 = -2px$ ($x_0 \leq 0$, 准线 $x = p/2$): $|MF| = p/2 - x_0$; ② $x^2 = 2py$ ($y_0 \geq 0$, 准线 $y = -p/2$): $|MF| = y_0 + p/2$; ③ $x^2 = -2py$ ($y_0 \leq 0$, 准线 $y = p/2$): $|MF| = p/2 - y_0$. 统一记法: 焦半径 = $p/2 +$ (沿开口方向的点到顶点有向距离).

变式 37 [中档(知识点一)] 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为 x 轴, 且与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则抛物线的方程为_____.

37.[答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$

[详解] 设方程为 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 交点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0 > y_2$). 两曲线均关于 x 轴对称, 公共弦被 x 轴垂直平分: $x_1 = x_2$, $y_2 = -y_1$, 弦长 $y_1 - y_2 = 2y_1 = 2\sqrt{3}$, 得 $y_1 = \sqrt{3}$. 代入圆: $x_1^2 = 4 - 3 = 1$, $x_1 = \pm 1$. 点 $(1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = 2px$ 上: $3 = 2p$, $p = 3/2$, 故 $y^2 = 3x$; 点 $(-1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = -2px$ 上: 同理 $p = 3/2$, 故 $y^2 = -3x$. 故方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$.

变式 38 [中档(知识点三)] (多选题) 已知抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 16$ 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 点 P 为劣弧 AB 上不同于 A, B 的

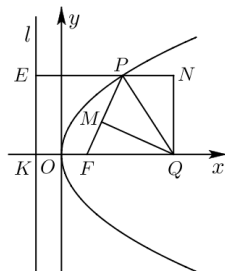
一个动点, 过点 P 作平行于 y 轴的直线 l 交抛物线 E 于点 N , 则()

- A. 点 P 的纵坐标的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 5)$
- B. $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离
- C. 圆 C 的圆心到抛物线 E 的准线的距离为 2
- D. $\triangle PFN$ 周长的取值范围是 $(8, 10)$

38.[答案] BCD

[详解] 圆 C 圆心 $(0, 1)$ 、半径 4; 抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点恰为 $F(0, 1)$ 、准线 $y = -1$, 圆心与焦点重合. 联立 $x^2 = 4y$ 与 $x^2 + (y-1)^2 = 16$: $4y + (y-1)^2 = 16$, 化得 $y^2 + 2y - 15 = 0$, 解得 $y = 3$ ($y = -5$ 舍, $x^2 = -20$ 无解), 交点 $(\pm 2\sqrt{3}, 3)$. 劣弧 AB 为弦 $y = 3$ 上方含点 $(0, 5)$ 的短弧 (圆心到弦距离 $2 <$ 半径 4), 其上动点 P 纵坐标 $y_P \in (3, 5)$, A 项误以横坐标 $2\sqrt{3}$ 为下界, 错. B: P, N 同横坐标且 P 在 N 上方, $|PN| = y_P - y_N$; 由定义 $|NF| = y_N + 1$ (N 到准线距离), 故 $|PN| + |NF| = y_P + 1$, 恰为 P 到准线 $y = -1$ 的距离, 对 (特位 $x = 0$: $P(0, 4)$ 、 $N(0, 0)$, $4 + 1 = 5 = y_P + 1$, 核相符). C: 圆心 $(0, 1)$ 到准线 $y = -1$ 距离为 2, 对. D: $|PF| =$ 半径 4, $\triangle PFN$ 周长 $= |PF| + |PN| + |NF| = 4 + (y_P - y_N) + (y_N + 1) = y_P + 5 \in (8, 10)$, 对. 故选 BCD.

变式 39 [中档(知识点三)] (多选题) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l . 设 l 与 x 轴的交点为 K , P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点, P 在 l 上的射影为 E , $\angle EPF$ 的外角平分线交 x 轴于点 Q , 过 Q 作 $QM \perp PF$ 交 PF 于 M , 过 Q 作 $QN \perp EP$ 交线段 EP 的延长线于 N , 则()



- A. $|PE| = |PF|$
- B. $|PF| = |QF|$
- C. $|PN| = |MF|$
- D. $|PN| = |KF|$

39.[答案] ABD

[详解] A: 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 l 的距离, 而 $PE \perp l$ 于 E , 故 $|PE| = |PF|$, 对. B: PQ 平分 $\angle EPF$ 的外角, 得 $\angle FPQ = \angle NPQ$; 又 $EN \parallel x$ 轴 (同垂直于准线), 故 $\angle NPQ = \angle PQF$ (内错角), 得 $\angle FPQ = \angle PQF$, $\triangle FPQ$ 中 $|PF| = |QF|$, 对. C: 若 $|PN| = |MF|$, 又 $|QM| = |QN|$ (Q 在外角平分线上, 到角两边等距), $\angle QMF = \angle QNP = 90^\circ$, 则 $\triangle FMQ \cong \triangle PNQ$, 得 $|FQ| = |PQ|$, 结合 B 得 $\triangle PFQ$ 为正三角形、 $\angle PFQ = \pi/3$, 则 P 被锁定为定点, 与「 P 为异于 O 的任意一点」矛盾, C 不恒成立. D: 四边形 $KQNE$ 为矩形 ($\angle KEQ = \angle EQN = \angle K = 90^\circ$), 故 $|EN| = |KQ|$; $|PN| = |EN| - |EP| = |KQ| - |PF| = |KF| + |FQ| - |PF| = |KF|$ (用 $|EP| = |PF| = |FQ|$), 对. 故选 ABD.

变式 40 [中档(知识点三)] (多选题) 在平面直角

坐标系 xOy 中, 过抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点的直线 l 与该抛物线的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则()

- A. 抛物线在点 $x = 1$ 处切线方程为 $2x - 2y - 1 = 0$
- B. 若点 M 坐标为 $(0, -1/2)$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$
- C. $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$
- D. 若 BN 垂直抛物线准线于点 N , 则 A, O, N 三点在一条直线上

40.[答案] AD

[详解] 抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点 $(0, 1/2)$ 、准线 $y = -1/2$. 设 $l: y = kx + 1/2$, 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2kx - 1 = 0$, $x_1 + x_2 = 2k, x_1x_2 = -1; y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 1 = 2k^2 + 1, y_1y_2 = (kx_1 + 1/2)(kx_2 + 1/2) = k^2x_1x_2 + (k/2)(x_1 + x_2) + 1/4 = -k^2 + k^2 + 1/4 = 1/4$.

A: 过点 $(1, 1/2)$ 、斜率 t 的直线 $y = t(x - 1) + 1/2$ 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2tx + 2t - 1 = 0$, 即 $(x - 1)(x - (2t - 1)) = 0$, 另一交点横标 $2t - 1$; 相切等价于 $2t - 1 = 1$, 即 $t = 1$, 切线 $y = x - 1/2$ 即 $2x - 2y - 1 = 0$, A 对. B: $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = (-x_1, -1/2 - y_1) \cdot (-x_2, -1/2 - y_2) = x_1x_2 + (1/2 + y_1)(1/2 + y_2) = x_1x_2 + 1/4 + (1/2)(y_1 + y_2) + y_1y_2 = -1 + 1/4 + (1/2)(2k^2 + 1) + 1/4 = k^2$, 仅

$k = 0$ (通径位) 时为 0, 不恒成立, B 错. C: 取 $l \parallel x$ 轴 ($k = 0$, 即通径), $A(1, 1/2), B(-1, 1/2)$, $|OA| = |OB| = \sqrt{1 + 1/4} = \sqrt{5}/2$, $|OA| + |OB| = \sqrt{5}$, 严格不等式不成立, C 错. D: $BN \perp$ 准线, 得 $N(x_2, -1/2)$; 直线 $OA: y = (y_1/x_1)x = (x_1/2)x$ (用 $y_1 = x_1^2/2$), 代入 $x = x_2$ 得纵标 $(x_1x_2)/2 = -1/2$, 即直线 OA 恰过 $N(x_2, -1/2)$, A, O, N 共线, D 对. 故选 AD.

变式 41 [简单(知识点三)] 已知点 P 在抛物线

$y^2 = -4x$ 上, 求点 P 到椭圆 $x^2/16 + y^2/15 = 1$ 左顶点的距离最小值.

41.[答案] $2\sqrt{3}$

[详解] 椭圆左顶点 $(-4, 0)$. 设 $P(-y^2/4, y)$, 则 $d^2 = (-y^2/4 + 4)^2 + y^2 = (1/16)y^4 - y^2 + 16 = (1/16)(y^2 - 8)^2 + 12 \geq 12$, 当 $y^2 = 8$ ($y = \pm 2\sqrt{2}, x = -2$, 点 $P(-2, \pm 2\sqrt{2})$ 在抛物线上, 核相符) 时取等, d 的最小值为 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合难题

例 42 [简单(知识点一)] 已知直线 $l: x = -2$ 和圆 $C: (x - 3)^2 + y^2 = 1$. 若圆 M 与直线 l 相切, 与圆 C 外切, 求圆 M 的圆心 M 的轨迹方程.

42.[答案] $y^2 = 12x$

[详解] 设圆 M 半径为 R . $\odot C$ 圆心 $C(3, 0)$ 、半径 1, 外切, 得 $|MC| = R + 1$; $\odot M$ 与直线 $x = -2$ 相切, 即圆心 M 到 $x = -2$ 的距离为 R , 从而 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 $R + 1$. 于是动点 M 到定点 $C(3, 0)$ 的距离等于它到定直线 $x = -3$ 的距离, 轨迹是以 C 为焦点、 $x = -3$ 为准线的抛物线 (定义): $p/2 = 3, p = 6$, 标准方程 $y^2 = 12x$. (核验 $x \geq 0$: M 到 $x = -3$ 距离 = 横坐标 + 3 = $R + 1 > 0$ 且 $|MC| = R + 1 \geq 1 > 0$ 自洽.)

变式 43 [中档(知识点三)] 已知等腰梯形 $ABCD$ 的顶点都在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 且 $AB \parallel CD$, $|AB| = 2, |CD| = 4, \angle ADC = 60^\circ$, 则点 A 到抛物线的焦点的距离是_____.

43.[答案] $7\sqrt{3}/12$

[详解] 等腰梯形两底 $AB \parallel CD$, 而抛物线上平行于 x 轴方向的弦(两交点同纵坐标)不存在($y^2 = 2px$ 单值), 故两底必为垂直于 x 轴的弦: A, B 关于 x 轴对称, C, D 关于 x 轴对称. 由 $|AB| = 2$ 得 $y_A = 1$ (取上半), 由 $|CD| = 4$ 得 $y_D = 2$. 设 $A(m, 1)$; 腰与底夹角 $\angle ADC = 60^\circ$, 底铅直, 故 DA 与铅直线夹 60° , 纵差 $2 - 1 = 1$, 故横差 $= \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $D(m + \sqrt{3}, 2)$. 两点在抛物线上: $1 = 2pm, 4 = 2p(m + \sqrt{3})$, 两式相减 $3 = 2\sqrt{3}p$, 得 $p = \sqrt{3}/2, m = 1/(2p) = \sqrt{3}/3$. 由焦半径(例 36 结论) $|AF| = m + p/2 = \sqrt{3}/3 + \sqrt{3}/4 = 7\sqrt{3}/12$.

◆ 探究点五 拓展·轨迹方程与综合收难

例 44 [中档(知识点三)] 已知动圆 M 过点 $(2, 0)$, 被 y 轴截得的弦长为 4.

- (1) 求圆心 M 的轨迹方程;
- (2) 若 $\triangle ABC$ 的顶点在 M 的轨迹上, 且点 A, C 关于 x 轴对称, 直线 BC 经过点 $F(1, 0)$, 求证: 直线 AB 恒过定点.

44.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

[详解] (1) 设圆心 $M(x, y)$, 圆过 $(2, 0)$, 则半径 $^2 = (x - 2)^2 + y^2$; 被 y 轴截弦长 4, 则半径 $^2 = x^2 + 2^2$ (半弦 2、弦心距 $|x|$). 两式相等: $(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + 4$, 整理得 $y^2 = 4x$.

(2) 顶点在轨迹 $y^2 = 4x$ 上. 设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, BC 过 $F(1, 0)$ 且不垂直于坐标轴, 设 $BC: x = ty + 1$: $y^2 - 4ty - 4 = 0$, 韦达得 $y_1 y_2 = -4$. 由 A, C 关于 x 轴对称, $A(x_2, -y_2)$. 设 $AB: y = kx + m$ ($k \neq 0$) 代入

$ky^2 - 4y + 4m = 0$, 其两根为 $y_1, -y_2$: $y_1 \cdot (-y_2) = 4m/k$, 即 $4 = 4m/k, m = k$. 故 $AB: y = k(x + 1)$, 对一切实数 k 恒过定点 $(-1, 0)$.

变式 45 [中档(知识点三)] 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = 12$ 相交于 A, B 两点, 且点 A 的横坐标为 $2\sqrt{2}$. F 是抛物线 C 的焦点, 过焦点的直线 l 与抛物线 C 相交于不同的两点 M, N .

- (1) 求抛物线 C 的方程;
- (2) 过点 M, N 作抛物线 C 的切线 $l_1, l_2, P(x_0, y_0)$ 是 l_1, l_2 的交点, 求证: 点 P 在定直线上.

45.[答案] (1) $x^2 = 4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (即 C 的准线) 上

[详解] (1) A 横坐标 $2\sqrt{2}$, 在圆上: $y_A = (12 - 8)/2 = 2$, $A(2\sqrt{2}, 2)$. 代入 $x^2 = 2py$: $8 = 4p, p = 2$, 抛物线为 $x^2 = 4y$.

(2) 先给切线式并验证: 点 $M(x_1, x_1^2/4)$ 处, 直线 $y = (x_1/2)x - x_1^2/4$ 与 $x^2 = 4y$ 联立得 $x^2 - 2x_1x + x_1^2 = (x - x_1)^2 = 0$, 唯一公共点(重根 x_1), 即为过 M 的切线 l_1 ; 同理 $N(x_2, x_2^2/4)$ 处切线 $l_2: y = (x_2/2)x - x_2^2/4$. 两切线联立: $(x_1 - x_2)x/2 = (x_1^2 - x_2^2)/4$, 解得 $x_0 = (x_1 + x_2)/2, y_0 = (x_1/2)x_0 - x_1^2/4 = x_1x_2/4$. 设 $l: y = kx + 1$ (过 $F(0, 1)$; l 为 $x = 0$ 时与抛物线仅一交点, 不合「不同两点」), 代入 $x^2 = 4y$: $x^2 - 4kx - 4 = 0$, 故 $x_1x_2 = -4$, 故 $y_0 = -1$ 恒成立, 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (准线) 上.

【素养小结】

- ①识别: 垂线段中点、动圆切线、公共弦等轨迹方程问题与压轴综合收难, 判归本题型.
- ②操作: 轨迹题设参消参(或用定义直判焦点、准线), 注明 $x \geq 0$ 等范围与退化点; 综合题先落标准形, 再逐问拆解.
- ③收束: 求证定点(定直线)要答出坐标(方程); 切线用联立重根验证, 不引导数; 收难题回代特位核对.

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 46—50 题), 46—48 为单选, 49—50 为填空.

46. [简单 (知识点一)] 下列关于抛物线 $y = 2x^2$ 的图象描述正确的是 ()

- A. 开口向上, 焦点为 $(0, 1/8)$
 B. 开口向右, 焦点为 $(0, 1/8)$
 C. 开口向上, 焦点为 $(0, 1/2)$
 D. 开口向右, 焦点为 $(0, 1/2)$

46.[答案] A

[详解] $y = 2x^2$ 即 $x^2 = (1/2)y$, $2p = 1/2$, $p = 1/4$, 开口向上, 焦点 $(0, p/2) = (0, 1/8)$. 故选 A. (验算: 准线 $y = -1/8$, 顶点 $(0, 0)$ 到焦点、到准线等距 $1/8$, 相符.)

47. [简单 (知识点一)] 抛物线 $x^2 = 4y$ 的对称轴是直线 ()

- A. $x = -2$ B. $y = 2$ C. $y = 0$ D. $x = 0$

47.[答案] D

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点在 y 轴上, 图象关于 y 轴对称, 对称轴为直线 $x = 0$. 故选 D. (验算: 点 $(2, 1)$ 在曲线上 ($4 = 4 \times 1$, 成立), 其 y 轴对称点 $(-2, 1)$ 亦在曲线上, 相符; x 轴对称点 $(2, -1)$ 不在曲线上 ($4 \neq -1$)——对称轴确为 y 轴.)

48. [简单 (知识点三)] 若点 P 在抛物线 $y^2 = x$ 上, 点 Q 在圆 $M: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 上, 则 $|PQ|$ 的最小值是 ()

- A. $\sqrt{3} - 1$ B. $\sqrt{10}/2 - 1$
 C. 2 D. $\sqrt{11}/2 - 1$

48.[答案] D

[详解] 对圆上一点 Q , $|PQ| \geq |PM| - |MQ| = |PM| - 1$ (M 为圆心), 且当 P, Q, M 共线、 Q 在线段 PM 上时取等. 设 $P(x_0, y_0)$ 在 $y^2 = x$ 上, 则 $x_0 = y_0^2$, 圆心 $M(3, 0)$:

$$|PM|^2 = (y_0^2 - 3)^2 + y_0^2. \text{ 令 } t = y_0^2 (t \geq 0): |PM|^2 = (t-3)^2 + t = t^2 - 5t + 9 = (t-5/2)^2 + 11/4 \geq 11/4,$$

故 $|PM|_{\min} = \sqrt{11}/2$ ($t = 5/2$ 时取得, 此时 $y_0 = \pm\sqrt{10}/2$, $P(5/2, \pm\sqrt{10}/2)$ 在抛物线上, 核相符), 从而 $|PQ|_{\min} = \sqrt{11}/2 - 1$, 选 D. (验算: $t = 5/2$:

$$|PM|^2 = (5/2 - 3)^2 + 5/2 = 1/4 + 5/2 = 11/4, \text{ 成立; } |PM|_{\min} = \sqrt{11}/2 > 1, \text{ 圆内不含抛物线点, } |PQ| = |PM| - 1 \text{ 恒正、等号可取, 核成立.)}$$

49. [简单 (知识点一)] 已知抛物线 $y = (1/2)x^2$ 上距离点 $A(0, a)$ ($a > 0$) 最近的点恰好是其顶点, 则 a 的取值范围是_____.

49.[答案] $0 < a \leq 1$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为抛物线上任意一点, 则 $y = x^2/2$ ($y \geq 0$).

$$|AP|^2 = x^2 + (y-a)^2 = 2y + (y-a)^2 = y^2 + 2(1-a)y + a^2.$$

这是关于 y 的二次函数, 对称轴 $y = a - 1$ 、开口向上. 「最近点恰为顶点 $(0, 0)$ 」等价于 $|AP|^2$ 在 $y = 0$ 处取最小值, 等价于对称轴不在开区间 $(0, +\infty)$ 内、 $a - 1 \leq 0$, 故 $a \leq 1$. 又 $a > 0$, 故 $0 < a \leq 1$. (验算: $a = 1: |AP|^2 = y^2 + 1$ 在 $y = 0$ 处最小, 成立 (顶点最近, 边界值取得到); $a = 1.1$: 对称轴 $y = 0.1 > 0$, 最近点非顶点, 不合——故右端取闭, 验证相符.)

50. [简单 (知识点三)] 抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点到直线 $x - y + 4 = 0$ 的最小距离为_____.

50.[答案] $3\sqrt{2}/2$

[详解] 设 $P(t^2/4, t)$ 为抛物线上任意一点, 则

$$d = |t^2/4 - t + 4|/\sqrt{1^2 + 1^2} = |t^2/4 - t + 4|/\sqrt{2}.$$

配方: $t^2/4 - t + 4 = (1/4)(t-2)^2 + 3 > 0$ 恒成立, 故

$$d = (1/4)(t-2)^2/\sqrt{2} + 3/\sqrt{2} \geq 3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2, \text{ 当 } t = 2$$

即 $P(1, 2)$ 时取得. (验算: $P(1, 2): d = |1 - 2 + 4|/\sqrt{2} = 3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$, 相符; 联立 $x = y^2/4$ 与

直线得 $y^2 - 4y + 16 = 0$, $\Delta = 16 - 64 < 0$, 直线与抛物线无公共点, 最小值为正、在切点型位置取得, 核成立.)